

Индексы

Индексом называют объект БД, создаваемый с целью повышения производительности поиска данных. Это набор ссылок, упорядоченных по определенному полю таблицы, которое будет называться **индексированным**.

Например, есть таблица:

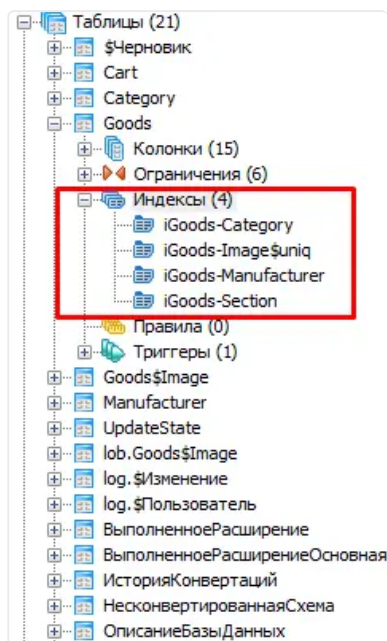
```
1 CREATE TABLE resource (  
2     id integer,  
3     content varchar  
4 );
```

и приложение выполняет много подобных запросов:

```
SELECT content FROM resource WHERE id = константа;
```

Для получения результата системе придётся сканировать всю таблицу **resource**, строку за строкой, чтобы найти все подходящие записи. Если таблица содержит большое количество записей, а этот запрос должен вернуть всего несколько (возможно, одну или ноль), очевидно, что такое сканирование неэффективно. Но если создать в системе индекс по полю **id**, она найдет необходимые строки гораздо быстрее.

Индекс связан с определенным полем/полями таблицы и является частью таблицы, однако данные индекса расположены отдельно от данных таблицы.



Индексы формируются из одного или нескольких полей таблицы и указателей на соответствующие строки таблицы, по которым чаще всего производится запрос.

Если данные в таблице могут лежать хаотично, то в индексе — всегда упорядочены. В этом заключаются и плюс, и минус индексов.

Плюс: сложность поиска в данных снижается: становится логарифмической — $O(\log N)$.

Минус: увеличивается сложность вставки каждой записи, которая должна попасть в индекс; а если запись подходит под несколько индексов сразу — сложность увеличивается линейно от их количества.

Отсюда выводы:

- на таблице должно быть минимальное количество необходимых индексов;
- индекс должен включать только те поля, которые реально нужны для него (WHERE-условие).



После того как индекс будет создан, система должна поддерживать его синхронизированным с таблицей. Это добавляет дополнительные расходы на операции с данными. Следует помнить, что операция изменения

индекса происходит при любой операции с записями: INSERT, UPDATE, DELETE. Поэтому индексы, которые редко или никогда не используются в запросах, должны быть удалены.

Индексы создаются для поиска и используются только для поиска. На какой-либо индекс может опираться [ограничение целостности БД](#), а при [соединениях таблиц](#) по индексу может осуществляться поиск.

Индекс не используется для сортировки данных, но используется для *получения данных* в отсортированном виде.

Использование индексов не всегда целесообразно. Индекс не принесет пользы:

- Для таблиц с низкой селективностью данных.

Селективность определяют как отношение количества уникальных значений к общему количеству значений; чем больше величина отношения, тем ниже селективность. Селективность хороша, если велико количество уникальных значений.

- Для полей boolean или числовых полей, имеющих небольшой разброс значений (флаговые поля), в данном случае индекс больше навредит, чем окажет пользу.

- Для небольших таблиц (200-300 записей при стандартных [cost-параметрах](#)), где прямой перебор бывает быстрее использования индекса, из-за лишней дисковой операции; на небольших таблицах оптимизатор может отказаться от использования индексов автоматически. Дополнительно необходимо учитывать ширину записи - объем физически занимаемого места на диске.

- Когда велики затраты на поддержание индексов.

Создавая индекс, мы создаем в БД дополнительную сущность и некоторый [overhead](#) (накладные расходы) на ее поддержание. Возможны ситуации, когда затраты на поддержание индексов превышают ожидания их эффективности.

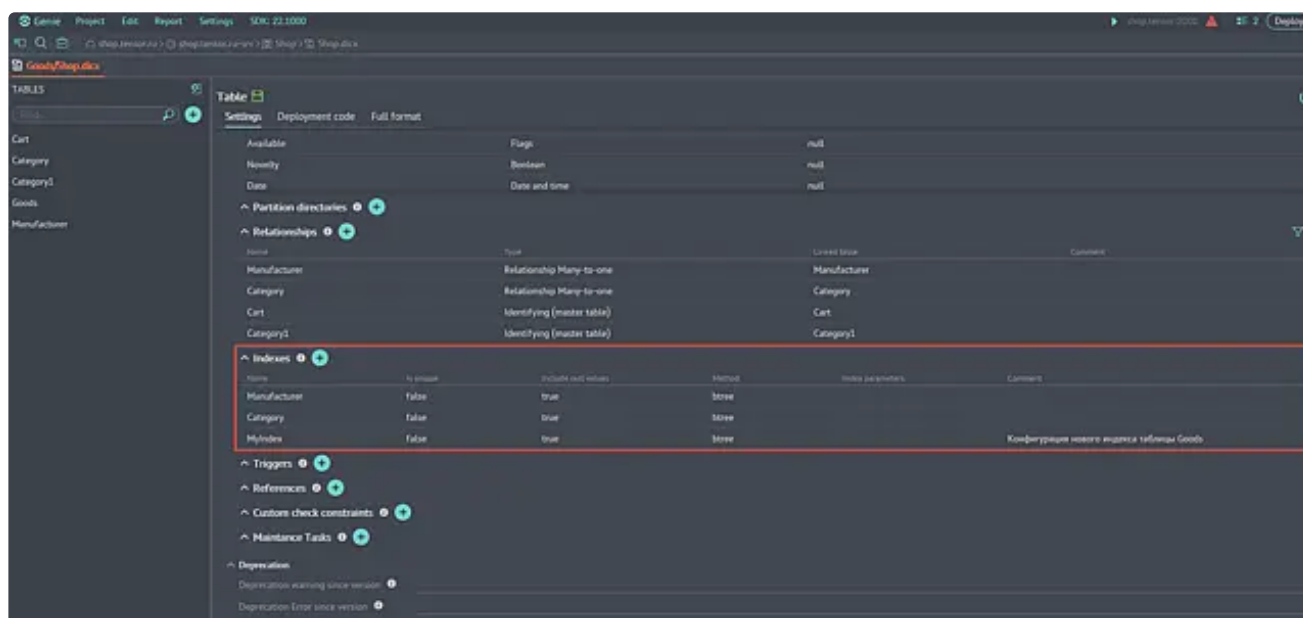
Итак, проектирование эффективных индексов имеет первостепенную важность для достижения высокой производительности БД и приложений.

Следует учитывать, что использование индексов занимает дополнительное место на диске и в оперативной памяти сервера БД. Наличие индексов замедляет операции создания, обновления и удаления записей из таблицы.

С другой стороны, создание хорошо спроектированных индексов для поддержки запросов обеспечивает значительное улучшение производительности запросов. Индексы сокращают объем данных, которые необходимо считать, чтобы вернуть результирующий набор, и обеспечивают уникальность строк таблицы, гарантируя целостность данных таблицы.

Необходимые индексы описываются в словаре данных, в настройках таблицы.

Пример описания индексов таблицы "Товар" в словаре данных "Shop.dicx" (интерфейс Genie):



С форматом описания индекса таблицы можно ознакомиться в документе ["Общее описание формата файлов словарей данных"](#).